

PRJ-23 – Aircraft Preliminary Design

Homework 02 – Otimização

Equipe Ararinha
(preencher nomes dos integrantes)

Setembro de 2026

1 Otimização da aeronave default

O problema definido no roteiro — minimizar o MTOW da `standard_airplane (fokker100)` com respeito a $7 \leq AR_w \leq 12$ e $80 \leq S_w \leq 120 \text{ m}^2$, sujeito a $b_w \leq 30 \text{ m}$ — foi resolvido com o SLSQP do `scipy.optimize.minimize`, com gradientes por diferenças finitas e partida em $AR_w = 7,5$, $S_w = 90 \text{ m}^2$. As variáveis de projeto foram normalizadas pelos valores iniciais.

Tabela 1: Resultados da otimização da aeronave default.

	AR_w	$S_w \text{ [m}^2\text{]}$	MTOW [kgf]	$b_w \text{ [m]}$
Ponto de partida	7,500	90,00	43.066,6	25,98
Ponto ótimo	10,522	84,88	41.879,7	29,89

1. Os resultados estão na tabela acima.
2. A melhoria relativa do objetivo foi de **2,756 %**.
3. Foram 33 chamadas da função objetivo (`nfev`), correspondendo a 68 execuções do `analyze` (objetivo e restrição em varreduras separadas de diferenças finitas), em 11 iterações do SLSQP.
4. **O ótimo não é restringido:** é um ponto interior. A envergadura final, $b_w = 29,89 \text{ m}$, fica aquém do limite de 30 m ($g = -3,8 \cdot 10^{-3}$, inativa), nenhum bound está ativo e a norma do gradiente do objetivo no ótimo é $\|\nabla f\| \approx 7 \cdot 10^{-6}$. A condição de otimalidade se reduz a $\nabla f = 0$, sem contribuição de multiplicadores, como se visualiza no espaço de projeto da Fig. 2.

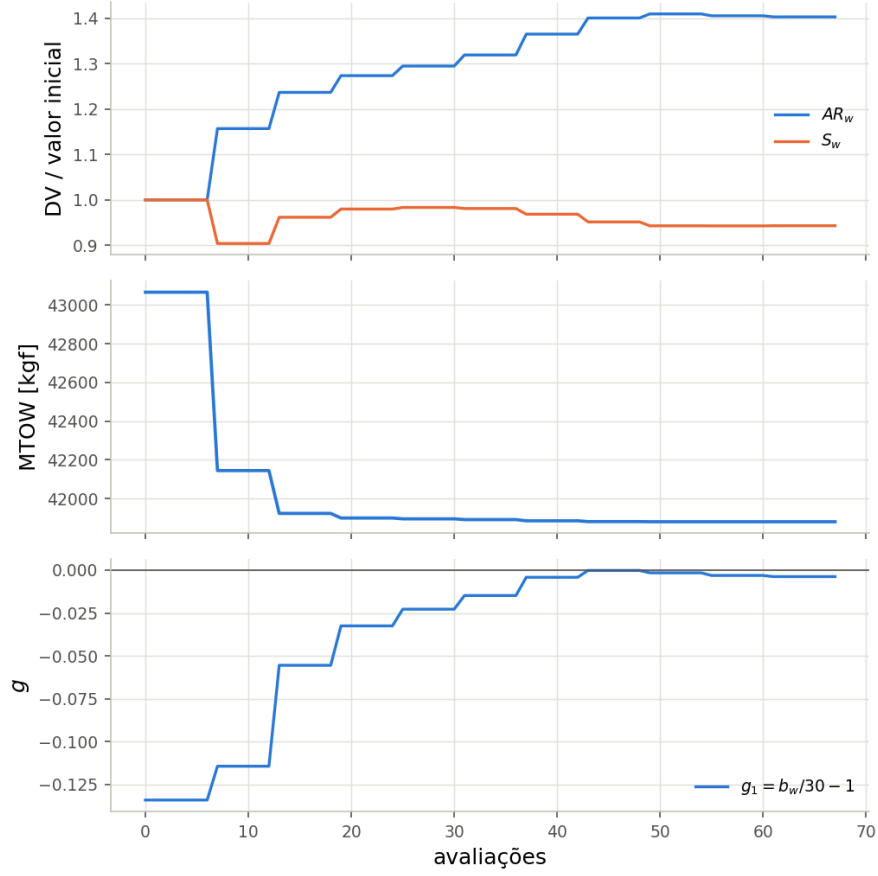


Figura 1: Histórico da otimização da aeronave default.

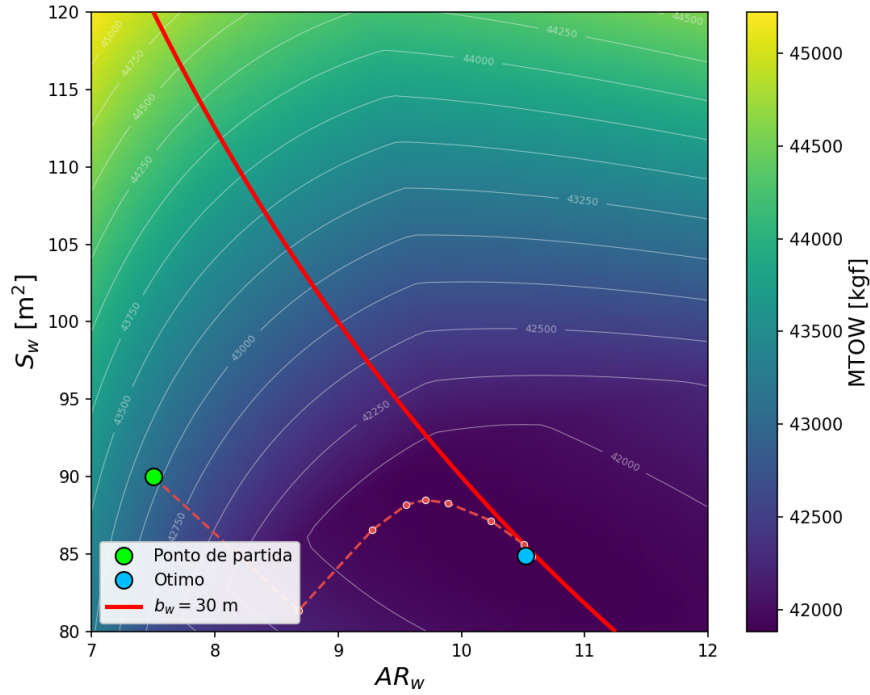


Figura 2: Espaço de projeto ($AR_w \times S_w$), trajetória do otimizador e restrição de envergadura. O ótimo (azul) é interior.

2 Otimização da aeronave da equipe

2.1 Definição do problema e escolha das variáveis (pergunta 1)

Minimizar W_0 da aeronave da equipe (configuração final do PRJ-22, `my_airplane`) com respeito a 8 variáveis de projeto:

Tabela 2: Variáveis de projeto, valores iniciais e limites.

DV	inicial	limite inferior	limite superior
AR_w	8,00	7,00	12,00
$x_{r,w}$ [m]	17,00	14,00	20,00
S_w [m ²]	390,0	330,0	460,0
Λ_w [rad]	0,580	0,400	0,700
x_{mlg} [m]	31,00	28,00	35,00
$(t/c)_{r,w}$	0,180	0,120	0,240
z_{lg} [m]	-5,75	-7,50	-4,50
y_{mlg} [m]	5,50	4,00	9,00

As cinco primeiras variáveis da asa controlam os principais trade-offs de W_0 : arrasto induzido (AR_w), área molhada e carga alar (S_w), arrasto de onda (Λ_w , t/c), peso estrutural da asa (t/c , AR_w , S_w) e balanceamento/tanque ($x_{r,w}$). As três variáveis de trem de pouso (x_{mlg} , z_{lg} , y_{mlg}) não afetam diretamente o objetivo no modelo (o peso do trem no `designTool` depende apenas de W_0), mas são indispensáveis para manter viáveis as restrições de solo (*tipback*, *tailstrike*, *overturn*, frações do triquilha) enquanto a asa muda de posição e forma. Todas as DVs e restrições foram normalizadas pelos valores de referência, como recomendado no roteiro — sem isso a jacobiana misturaria escalas de $5 \cdot 10^{-2}$ a $4 \cdot 10^2$.

2.2 Restrições adicionadas (pergunta 2)

Além das restrições mínimas do roteiro, foram adicionadas:

- $T0req \leq 1$: o empuxo requerido em todas as condições de dimensionamento (decolagem, cruzeiros e gradientes FAR 25) não pode exceder o empuxo máximo dos motores selecionados;
- $vt_fit \leq 1$: a corda da raiz da empenagem vertical deve terminar dentro do comprimento da fuselagem;
- $mlg_fit \leq 1$: o trem principal deve ficar sob a asa (à frente do bordo de fuga na estação lateral do trem). O bordo de fuga é obtido interpolando o bordo de ataque entre a raiz e a ponta ($x_{t,w}$ do `designTool`, que já embute o termo de 1/4 de corda, pois Λ_w é medido a 1/4 de corda);
- $ground_clearance \geq 0,5$ m: folga entre o fundo da nacele e o solo — necessária porque z_{lg} é variável de projeto e seu bound superior permitiria a nacele abaixo do solo;
- Limites geométricos na interpretação estrita do Anexo 14 (“up to but not including”): $b_w \leq 64,9$ m e trilha do trem $\leq 13,9$ m (código E); altura da empenagem ≤ 20 m (FAA ADG V).

2.3 Comparação inicial $\times$ otimizado (pergunta 3)

Tabela 3: Variáveis de projeto e objetivos: baseline (PRJ-22) $\times$ ótimo.

	inicial	otimizado	variação
AR_w	8,000	9,800	+22,5 %
$x_{r,w}$ [m]	17,000	16,011	−5,8 %
S_w [m ²]	390,00	353,67	−9,3 %
Λ_w [rad]	0,580	0,611	+5,3 %
x_{mlg} [m]	31,000	29,263	−5,6 %
$(t/c)_{r,w}$	0,180	0,209	+16,3 %
z_{lg} [m]	−5,750	−6,025	+4,8 %
y_{mlg} [m]	5,500	6,950	+26,4 %
W_0 [kgf]	306.745,2	290.117,1	− 5,42 %
W_f [kgf]	122.743,5	111.036,5	−9,54 %

Tabela 4: Restrições no ponto inicial e no ótimo (g normalizada ≥ 0 ; ativa se $|g| < 10^{-4}$).

restrição	inicial	otimizado	limite	estado
deltaS_wlan	0,300	0,257	≥ 0	ATIVA
SM_fwd	0,270	0,300	$\leq 0,30$	
SM_aft	0,083	0,050	$\geq 0,05$	
frac_nlg_fwd	0,160	0,126	$\leq 0,18$	
frac_nlg_aft	0,108	0,062	$\geq 0,03$	ATIVA
alpha_tipback [°]	27,72	15,00	≥ 15	
alpha_tailstrike [°]	10,12	10,00	≥ 10	
phi_overturn [°]	51,76	45,73	≤ 63	
ground_clearance [m]	0,750	1,025	$\geq 0,5$	ATIVA
tank_excess	0,012	0,000	≥ 0	
b_w [m]	55,86	58,87	$\leq 64,9$	
mlg_track [m]	11,00	13,90	$\leq 13,9$	
h_tail [m]	18,62	18,43	≤ 20	ATIVA
T0req	0,829	0,833	≤ 1	
vt_fit	0,967	0,981	≤ 1	
mlg_fit	1,013	1,000	≤ 1	

Vale registrar que a baseline do PRJ-22 era *inviável* em `mlg_fit`: o trem principal em $x = 31$ m ficava atrás do bordo de fuga da asa ($\approx 30,6$ m na estação do trem). A otimização corrigiu essa inconsistência.

2.4 Otimizador (pergunta 4)

SLSQP (`scipy`), com gradientes por diferenças finitas. O método é adequado porque o problema é suave e de pequena dimensão (8 DVs), tem restrições de desigualdade não lineares e bounds — tratados nativamente pelo SQP — e a análise é barata (~ 7 ms) e determinística, o que torna as diferenças finitas confiáveis. Métodos sem gradiente escalariam pior com o número de variáveis, como visto em aula.

2.5 Melhoria relativa (pergunta 5)

W_0 caiu **5,42 %** (−16,6 t) e W_f caiu 9,54 % (−11,7 t) em relação à aeronave do PRJ-22.

2.6 Custo computacional (pergunta 6)

91 chamadas da função objetivo (`nfev`), 182 execuções do `analyze`, 10 iterações do SLSQP, $\approx 0,6$ s de tempo total.

2.7 Histórico da otimização (pergunta 7)



Figura 3: Histórico das variáveis de projeto (normalizadas), do objetivo e das restrições normalizadas.

2.8 O ótimo é restringido? (pergunta 8)

Sim. Seis restrições estão ativas no ótimo — `SM_fwd`, `alpha_tipback`, `alpha_tailstrike`, `tank_excess`, `mlg_track` e `mlg_fit` — e nenhum bound. A física do resultado: $AR_w \uparrow$ e $S_w \downarrow$ reduzem arrasto induzido e área molhada; a raiz mais espessa barateia a estrutura da asa mais esbelta com pouca penalidade de onda (o enflechamento +5% compensa); o combustível

fecha justo (`tank_excess` = 0) e o CG dianteiro encosta em $SM = 0,30$. O trem alarga até a trilha-limite de 13,9 m porque a estação mais externa da asa enflechada tem bordo de fuga mais recuado, aliviando `mlg_fit` e permitindo o trem mais atrás; `tipback` e `tailstrike` ativas amarram x_{mlg} e z_{lg} .

2.9 Planformas (pergunta 9)

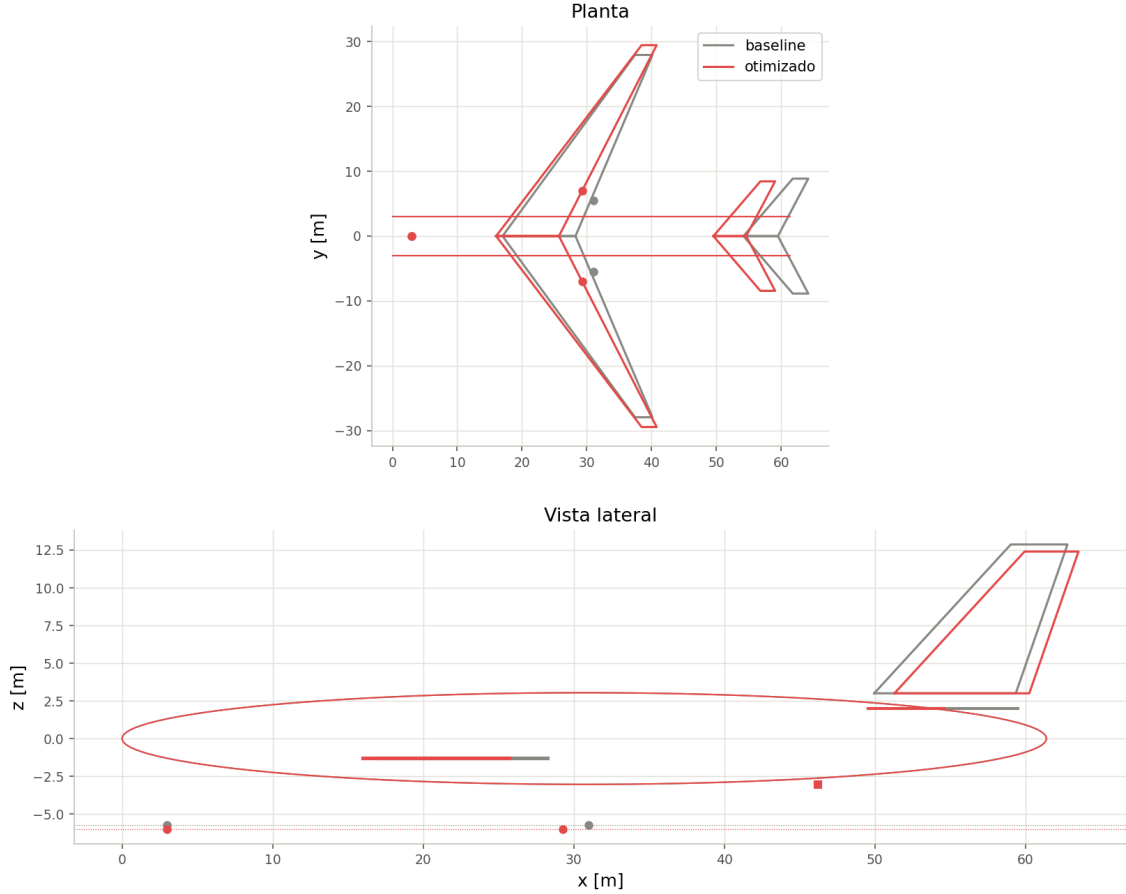


Figura 4: Planta e vista lateral: baseline (cinza) × otimizada (vermelho).

3 Otimização multiobjetivo

O problema da Seção 2 foi repetido minimizando simultaneamente W_0 e W_f , com as mesmas 8 DVs e 16 restrições, usando o NSGA-II do `pymoo` (nota: o `pymoo` considera viável $G \leq 0$, sinal oposto ao `scipy`). Avaliações em que a iteração de ponto fixo do W_0 diverge (a população aleatória gera geometrias extremas) são devolvidas como indivíduos fortemente inviáveis.

3.1 Frente de Pareto (pergunta 1)

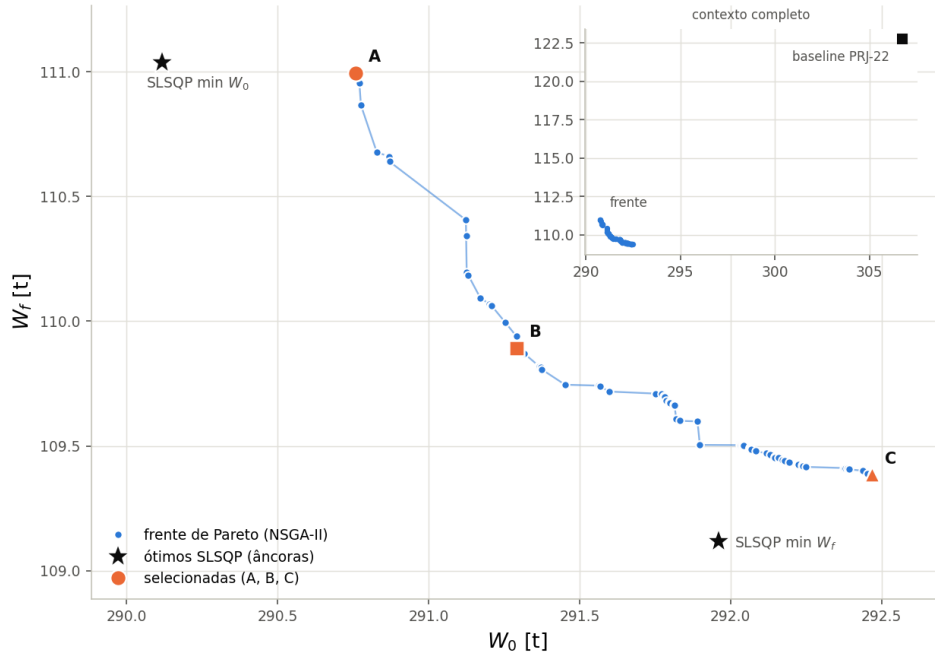


Figura 5: Frente de Pareto $W_0 \times W_f$, com a baseline, os ótimos mono-objetivo (SLSQP) e as três aeronaves selecionadas.

3.2 Gerações e indivíduos (pergunta 2)

80 indivíduos por geração e 200 gerações (16.000 execuções do `analyze`, ≈ 63 s). A população inicial é um hipercubo latino semeado com a baseline e com dois pontos estritamente viáveis obtidos por SLSQP com as restrições apertadas em 0,5 % (os ótimos exatos ficam sobre restrições ativas e seriam descartados por violação numérica na reavaliação). Todas as fontes de aleatoriedade têm semente fixa, e o script é reproduzível: duas execuções independentes produzem frentes bit a bit idênticas. A frente final tem 80 pontos.

3.3 Verificação de convergência com a Seção 2 (pergunta 3)

Os extremos da frente devem coincidir com os ótimos mono-objetivo do mesmo problema: $\min W_0$ (SLSQP) = 290.117,1 kgf e $\min W_f$ (SLSQP) = 109.117,9 kgf. Essa comparação é um teste objetivo de convergência: uma rodada *sem* sementes (pop. 60, 120 gerações) estagnou com o extremo de mínimo W_0 em 293.379,9 kgf — +1,12 % acima da âncora, com a frente inteira dominada pelos dois pontos do SLSQP, evidenciando não convergência. A rodada final fecha os extremos em +0,22 % ($W_0 = 290.758,2$ kgf) e +0,25 % ($W_f = 109.385,4$ kgf) das âncoras; o resíduo é esperado do NSGA-II em ótimos “de canto” com várias restrições ativas, que o método de gradiente resolve com precisão muito maior.

3.4 Três aeronaves da frente (pergunta 4)

Tabela 5: Aeronaves selecionadas de regiões distintas da frente de Pareto.

aeronave	W_0 [kgf]	W_f [kgf]	S_w [m ²]	$(t/c)_{r,w}$	AR_w
A (min W_0)	290.758,2	110.994,1	358,1	0,205	9,80
B (joelho)	291.291,1	109.891,3	368,8	0,196	9,81
C (min W_f)	292.468,2	109.385,4	376,1	0,186	9,79

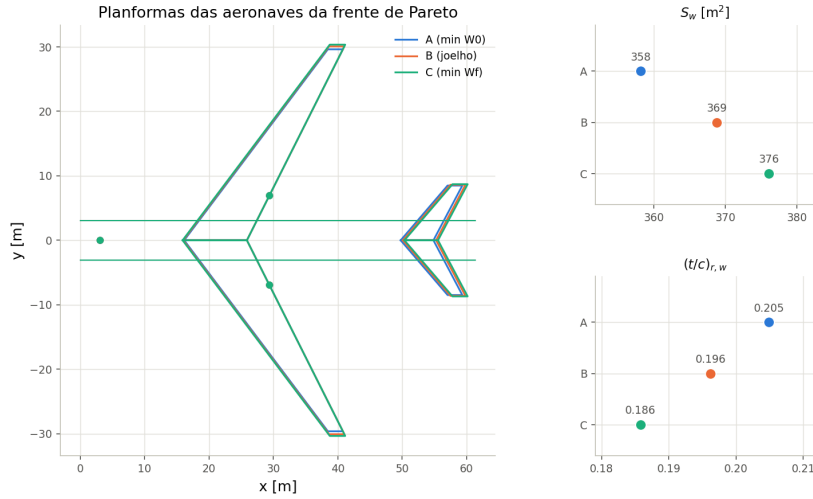


Figura 6: Planformas das três aeronaves selecionadas.

De A para C trocam-se $\approx 1,7$ t de MTOW por $\approx 1,6$ t de combustível: a asa maior e mais fina voa mais eficiente (menos arrasto induzido e de onda por unidade de área), ao custo de estrutura mais pesada. Como W_0 e W_f são apenas parcialmente conflitantes, a frente é estreita e as planformas são quase idênticas — o trade-off está na área e na espessura, não na forma em planta. A escolha da equipe recairia sobre a região do joelho (B), onde a troca marginal entre os objetivos é equilibrada.

A Correções de modelagem feitas durante o trabalho

Durante a revisão da otimização, duas correções foram aplicadas ao script:

1. **Bordo de fuga em `mlg_fit`:** a fórmula original tratava Λ_w como enfilechamento de bordo de ataque, mas o `designTool` o define a 1/4 de corda (termo $(c_r - c_t)/4$ no cálculo de $x_{t,w}$ em `geometry.py`). O bordo de fuga ficava subestimado em $\approx 0,45$ m e, com a restrição ativa, o ótimo pagava $\approx 2,9$ t de MTOW a mais (293.064 vs. 290.117 kgf).
2. **Folga da nacele:** com z_{lg} como variável de projeto, o bound superior ($-4,5$ m) permitiria o fundo da nacele ($z = -5,0$ m) abaixo do solo; a restrição `ground_clearance` $\geq 0,5$ m elimina esse risco (no ótimo ela resulta inativa, com folga de 1,02 m).